

4. K invariantnoj teoriji form v n přeměnných

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), s. 118–154

Vvod.

V projektivnoj invariantnoj teoriji form v n přeměnných pytanja, prisojedinjene k glavnomu pytanju – dokazu konečnosti sistema form, – malo byly razmotrene, ako idemo poza binarnu i ternarnu oblast. To sut pytanja o vzaimnoj zavisimosti form i o metodah ovladanja tym svězom medžu formami. Te metody osnovno opirajut se – kako to v binarnoj i ternarnoj oblasti jest polno dokazano – na dvě teoremy, ktore Study označil jako “fundamentalne teoremy simboličnogo metoda”, imeno na teoremu o simboličnoj predstavivosti form i na teoremu o simboličnyh identičnostjah.¹ Poslednja teorema govori, že vse relacije medžu čělymi invariantnymi tvorženjami dostajut se posledovateljnym priměnjenjem malogo čisla simboličnyh identičnostij; značit, simboličny metod, i samo on, daje poznanje svěza medžu formami bez vyhoda iz oblasti invariantov.

Na pričinu trudnosti pri přehodu k n přeměnným uže ukazal Gordan v svojem Erlangenskom programu;² ona leži v tom, že prva teorema simboličnogo metoda v svojem občem formulovanju včě ne plati. V n -arnoj oblasti, kako poznano, nastavajut ředy přeměnných vyšego nivoja p_ρ ³ i analogično ředy simbolov vyšego nivoja S^ρ ; k tym ředam se dohodit i togda, kogda se, kako izvorno pri Clebschu,⁴ izhudit iz form s libovolno mnogymi ředami p_ρ , i togda, kogda se, po postupku F. Deruytsa i A. Capellija,⁵ izhudit iz form, ktore obsahujut samo libovolno mnogo kogredientnyh ředov x . Simbolično predstavjenje, ktore by eksplicitno⁶ obsahovalo ředy p_ρ , S^ρ , teper ne obstaje; potřěbno jest razložiti p_ρ , S^ρ v pojedine ředy x i v k nim kontragredientne s i razdělit i je medžu različne determinanty. Pravda, s pomočju diferencialnyh uslovij (srav. formulu (19.)) možno prověriti, že dany agregat determinantov ima vlastnost zavisěti samo od ředov p_ρ , S^ρ ; ale obzor nad čěloju množinoju invariantnyh tvorjenj i nad procesami za jih tvorjenje ne možno takim sposobom dobiti.⁷

Teper pokazujemo v §§ 2 i 6, kako s priměnjenjem “teoremy o odgovarjajučih matricah”⁸ možno znovu dobiti prvu fundamentalnu teoremu v jej občnosti, zaměnivši predstavjenje čřez determinanty predstavjenjem čřez “matrične produkty”. V § 2 pokazuje se, že vsak matričny produkt, ktory eksplicitno obsahuje ředy S^ρ , p_ρ , jest invariantno tvorjenje osnovnoj formy; obratnost, dana v § 6, že vsako invariantno tvorjenje možno eksplicitno predstaviti matričnymi produktami, uspěva samo čřez přenos drugoj fundamentalnoj teoremy (§§ 3–5).

Ta teorema jest poznana za formy, ktore obsahujut samo ředy přeměnných x .⁹ Obče pytanje – us-

¹E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – O nastupanju tych fundamentalnyh teorem takož v invariantnoj teoriji specialnyh transformacijskih grup srav. Study, *Das Apollonische Problem* (*Math. Ann.* Bd. 49 [1897]) i *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (*Transactions of the American Math. Society*, Bd. 10 [1909]; izvorny otisk pogrěšno dava Bd. 1).

²P. Gordan, *Über das Formensystem binärer Formen*. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

³Za označjenje srav. § 1.

⁴A. Clebsch, *über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie*. (*Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen*, Bd. XVII, 1872).

⁵Srav. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli, 1902), §§ 22–24, i tam navedenu literaturu.

⁶Točnejše opreděljenje “eksplicitnogo predstavjenja” v § 2.

⁷Takož računsko velmi čěno dalje razvitje simboliky, ktore izhudit od Studyja (soobčeno od F. Engela, *Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl.*, 1900, S. 126, i za kvaternarnu oblast od E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135), ne jest eksplicitno predstavjenje v našem smyslu. Ono by, na primjer, jedva privelo k nesimboličnym procesam diferenciranja za tvorjenje form.

⁸Ako izostaviti Grassmannovu *Ausdehnungslehre* iz 1862, Nr. 112, najprvo pri A. Brillu, *über zwei Berührungsprobleme*, § 2 (*Math. Ann.* Bd. 4, 1871).

⁹E. Pascal, *Giorn. di mat.* 26 (1888), S. 33, 102; *Rendic. d. Accad. d. Linc.* (4) 4 (1888), S. 119; ib. *Mem.* (4) 5 (1888), S. 375.

tanoviti čelu množinu nerazložimyh identičností, pri ktorých vse ředy S^ρ, p_ρ razmatrivajut se kako nerazložime, – formuloval Study;¹⁰ on Jednočasno vidí v číslu nastavajúcich identičností měru trudnosti metodov v n -arnej oblasti. Kogda teper uspěva se sojediti čelu množinu identičností v jednu formulu (36.), ta trudnost jest najmanje snížena do minimuma. Pri priměnenju však čestost nastavajut něktore vyznačene specialne slučaji od (36.), kako (20.), (21.), ktore sut karakterizovane tym, že dopuščajut eksplicitno predstavjenje bez substitucije novih ředov; abo formula (31.), ktora nazýva se “razkladna identičnost”, bo řed p_ρ v njej na vid javja se razložěnym v ředy y .

Na dveh fundamentalnyh teoremah možno teper lahko izgraditi daljnu teoriju. Prva teorema neposřědnje daje procesy tvorjenja form, simboličny proces svijanja i nesimbolične procesy diferenciranja,¹¹ međžutym kako razkladna identičnost međžutym procesami izključaje vse ekvivalentne (§ 6). Poznanje procesov diferenciranja dalej daje přenos pojma “normalna forma” na n -arnu oblast i, s pomočju dokaznogo postupka, danogo Mertensom¹² v kvaternarnoj oblasti, teoremu, že sistem invariantnyh tvorjenj možno zaměnit ekvivalentnym sistemom normalnyh form (§ 7). Pod tym posłědnjim přědpoloženjem ja pokazala v mojej disertaciji,¹³ že ternarny proces svijanja možno stvoriti posłědovateljnym priměnenjem dveh osnovnyh svijan. Na osnově toj teoremy i teorije razložěnj v ředy ja potom, vvedši pojem “řed form”, razvila glavne redukcyjne teoremy za systemy form. Čělkom analogično v n -arnej oblasti proces svijanja možno stvoriti iz $n - 1$ osnovnyh svijan (§ 8), i možno ustanoviti redukcyjne teoremy (§ 9).

Dodatna zamětk. Pri Salzburškom soobčěnju prof. E. Müller iz Vědnja obratil moju vněimljivost na to, že račěnanje s matričnymi produktami, ktore leži v osnově toj raboty, v principu jest identično s kalkulom Grassmannovej nauky o razširěnju.¹⁴ V istině Grassmannov “kombinatoričny produkt” $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \dots S^{\rho_i}]$ možno razmatrivati kako maticu, danu tymi ředami (srav. § 2), i to “progresivny produkt” jako maticu samyh ředov, “regresivny” jako maticu přirědženyh ředov $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \dots, S_{n-\rho_i}$, međžutym jako matica, odgovarjajuča “směšanomu produktu”, nastavaje, kogda nekoliko ředov S sojedinja se čřez substituciju (9.) v nove ředy P, Q . Naš “přirědžený řed” odgovarja pri tom Grassmannovomu “dopolnjenju”, a naš “matričny produkt” – “směšanomu produktu stupnja 0”.

Po toj přirědženosti razložěnje, dano v *Ausdehnungslehre* 1862, Nr. 113, stavaje identično s formulou, dualističnou k našoj formuli (32.). V specialnom slučaji $\rho = 1$ formula (32.) přěhodi v (17.), a dualistična formula v (16.). Iz tych specialnyh slučajev Grassmannovogo razložěnja Müller nedavno izvel vyše spomenute identičnosti (20.), (21.).¹⁵

Naše izvodženje, v razlikě od Grassmann–Mullerovogo, Jednočasno daje dokaz polnosti identičností, što za pytanja, ktore tuto sut razmatrivane, javja se najvažnějšim; ono ide od (20.), (21.) dalej k najobčějšim nerazložimym identičnostjam (36.), ktore do sega časa, kako se zda, ješče ne byly zaměčene.

¹⁰ *Methoden* ..., S. 204, zamětk 17).

¹¹ V rabotě *Invariante Gebilde von Nullsystemen* (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) Mertens je drugim, ne neposřědnje občim sposobom došel do kvaternarnogo procesa svijanja. Tam nastavajuci alternirajuči invariant od 6 ředov S^2 razlikuje se od našego, ktory nastavaje pri jednokratnom priměnenju substitucije (11.), čřez agregat parnyh invariantov. Za jeden specialny slučaj kvaternarny proces svijanja najde se takožě pri P. Gordanu, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56, 1903).

¹² F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen*. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98, Abt. IIa, 1889.)

¹³ *Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form*. (Tutoj žurnal, Bd. 134, 1908.)

¹⁴ Hermann Grassmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Grassmann d. Jüngerer herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner, 1896).

¹⁵ E. Müller, *Beiträge zur Grassmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze*. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 118, Abt. IIa, Juli 1909), Satz 16 i 18.